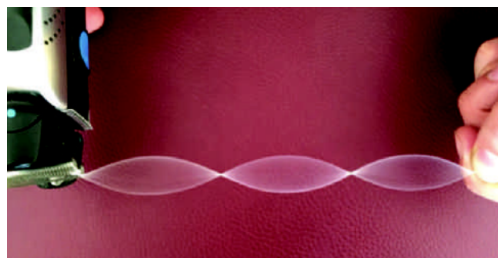




1. Dos ondas sinusoidales idénticas, que se mueven en la misma dirección a lo largo de una cuerda estirada, interfieren entre sí. La amplitud A de cada onda es de 9,8 mm , y la diferencia de fase ϕ entre ellas es de 100° .
 - a) ¿Cuál es la amplitud A' de la onda resultante debida a la interferencia, y cuál es el tipo de esta interferencia?
 - b) ¿Qué diferencia de fase, en radianes y longitudes de onda, dará a la onda resultante una amplitud de 4,9 mm?
2. Un policía persigue a un infractor por una carretera recta; ambos vehículos circulan a 160 km/h. La sirena del vehículo del policía emite un sonido a una frecuencia de 500 Hz. ¿Cuál es el desplazamiento Doppler de la frecuencia que oye el conductor infractor?
3. La figura muestra una cuerda de densidad de masa lineal $\mu = 3,73 \times 10^{-4}$ kg/m y longitud $L = 30,3$ cm que se tensa entre la mano de la derecha y una afeitadora eléctrica oscilante sostenida en la otra mano. La tensión se ha ajustado hasta que aparece la onda estacionaria. La afeitadora oscila a una frecuencia $f = 62,0$ Hz.
 - a) ¿Cuál es el periodo de las oscilaciones de la cuerda?
 - b) ¿Cuál la longitud de onda.
 - c) ¿Cuál la velocidad de las ondas en la cuerda?
 - d) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?



4. Si la forma de una onda sonora que viaja por el aire es

$$s(x, t) = (6,0 \text{ nm}) \cos(kx + (3000 \text{ rad/s})t + \phi) ,$$

¿cuánto tiempo, en milisegundos, tarda una molécula de aire cualquiera a lo largo de la trayectoria en moverse entre los desplazamientos $s = +2,0$ nm y $s = -2,0$ nm?

Nota: Escriba todos sus resultados numéricos con tres (3) cifras significativas.